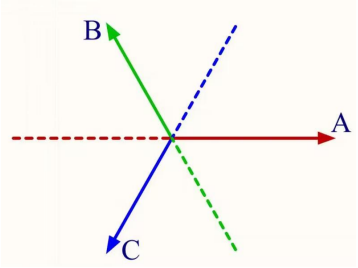
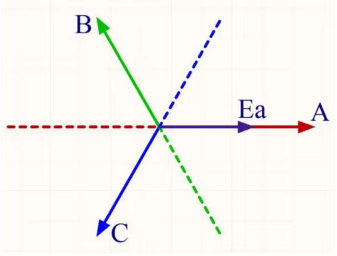
9-电机基础知识 8

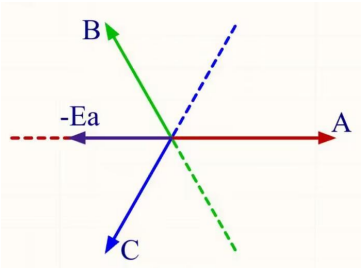
大家晚上好，上节课，我们讲到了三相静止坐标系。



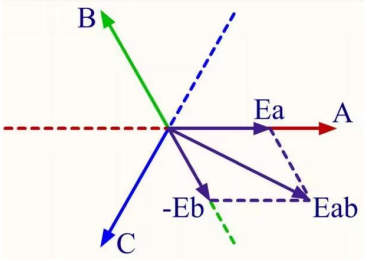
在这个坐标中，可以表示相电压，相反电动势，相电流等矢量。例如，在 A 轴上，可以表示 A 相反电动势、A 相相电压、A 相相电流的变化情况。同理呢，B、C 轴也可以表示对应量的变化情况。



例如，上图中表示的就是 A 相反电动势为正的情况，而且是某个时刻的情况。那么，因为反电动势是在变化的，所以它可能是大于 0 的，也可能是小于 0 的，也可能是 0。实际电机转运的时候，A 相反电动势是动态变化的。

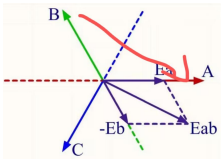


例如，这幅图就表示反电动势为负的情况
如果我们想在这个坐标系中表示出 Eab，则可以通过矢量合成的方式来实现



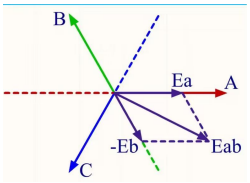
要得到 Eab，则可以用-Eb 跟 Ea 来进行合成
因为我们讲过　Ea　－　Eb　＝　Eab 这个公式
问：Eab 其实是这个平移项吧？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

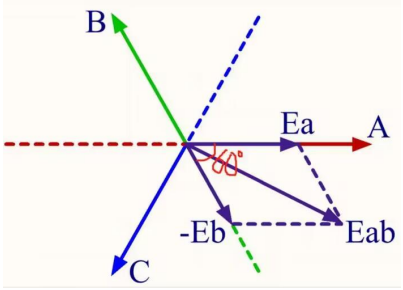


答：这个表达也是对的，矢量是可以平移的，可以将矢量起点平移到原点

根据 Eab=Ea-Eb 这个公式，如果我们要用平行四边形法则来合成的话，就是 Ea + (-Eb)。公式中，Ea 就是正方向的，-Eb 是负方向的，如上图所示,这样的话，才能合成得到 Eab。



可以来分析一下这幅图，因为坐标系的三个坐标轴是基于电机的三相绕组轴线建立的。它们之间是相差 120° 的，这样的话，我们就可以知道，A 轴的正方向，跟 B 轴的负方向之间的夹角就是 60° 。



也就是，图中标注的这个夹角是 60° ，因为上述矢量的模长，相反电动势都是一样的。所以，这里的 Eab 方向实际上是 60° 夹角的角平分线。因此啊，我们可以得出，Eab 跟 Ea 及-Eb 之间的相位角都是 30° 。也就是说，相反电动势跟线反电动势之间的相位差是 30° 。

问：说这句话的前提是两个反电动势大小相等？

答：图中表达的是 Eab 的最大值的合成时刻，它是一种相量表达，注意不是向量。

如果说，反电动势是正弦波的话，我们可以用公式把它们表示出来

Ea = |E|sinθ，Eb = |E|sin(θ-120°)

问：Eab 跟 Ea 及-Eb 之间的相位角都是 30° ----为什么是平分，各 30 度？

答：下节课会补充讲解用相量表示正弦量及相量的合成。

通过矢量合成,我们可以确定出 Eab 的方向。并且,知道 Eab 跟 Ea 及-Eb 之间的夹角都是 30° 。注意上面是指的最大值的合成，相量的模指的是正弦量的最大值。我们研究相反电动势和线反电动势最大值之间的相位关系，就可以表达相反电动势和线反电动势之间的相位关系。我们可以有一个结论：线反电动势跟相反电动势之间的相位差是 30° ，这是根据它们的最大值之间的相位差确定的。

问： θ 是哪个角呢？

答：合成矢量 Us 的角度，这里只是说明 ab 之间的相位关系。

问：一直相差 30 度？

答：是的，最大值这个特例容易分析，它们都是相同周期的正余弦函数

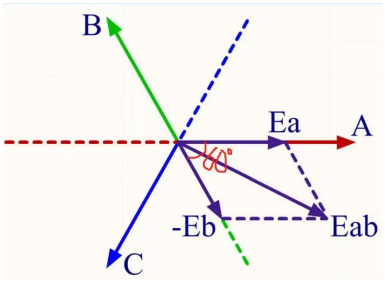
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：是不是可以用这个公式，直接相减，也可以得出？
答：可以的，电工学里面就是用相量合成

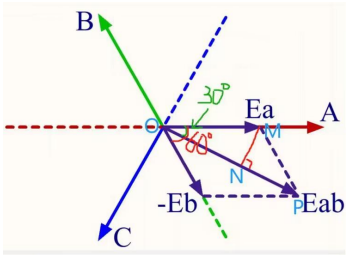
问：线反电动势跟相反电动势之间的相位差是 30°，这是根据它们的最大值之间的相位差确定的,这里的线反电动势是不是合成的 Eab？
答：Eab 是合成的线反电动势

问：这个不能理解，以角度 30 为例，跟两边夹脚就不同了
答：这里是相量的合成，不是向量合成，也不是普通的矢量合成，下节课我会抽时间把这几个概念讲清楚。

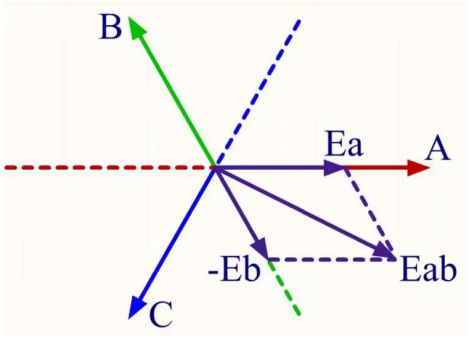
大家课后可以先查一下相量的概念，本节课先记住这个结论。我们先继续往下讲



实际上，从这幅图我们还可以确定出线反电动势和相反电动势之间的幅值关系，这个幅值关系呢，可以用图中的几何关系来求解。

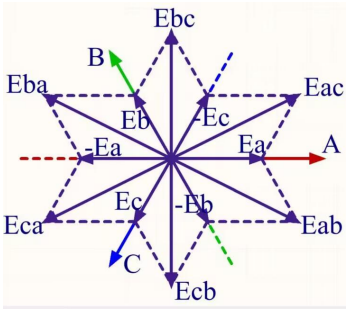


我们可以求解图中的 OMN 三角形，根据图中的角度、边长关系，最终可以求解到 ON 的长度是二分之根号三乘以 Ea，所以，NP 的长度也是二分之根号三乘以 Ea，这样的话，我们就可以确定出，OP 的长度是根号三乘以 Ea，而 OP，正是线反电动势 Eab 的最大值。所以呢，我们可以得到线反电动势 Eab 跟 Ea 的幅值关系是，Eab = sqrt(3)*Ea。因此，我们通过坐标系的求解，可以知道线反电动势跟相反电动势之间的相位差是 30°，线反电动势是相反电动势幅值的根号三倍。如果 Ea = |E|sinθ 的话，那么则 Eab = sqrt(3)|E|sin(θ+30°)。所以，我们已知相反电势要求解线反电动势的瞬时值，只要确定了 θ，就可以求解了。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

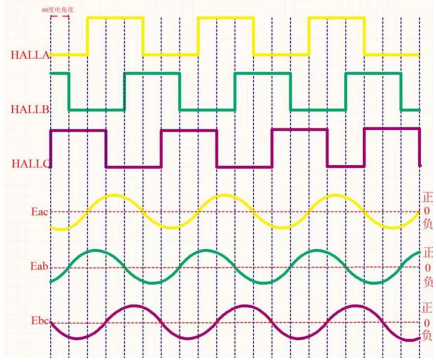
根据这幅图，只要我们测出 Eab 的波形，实质上就可以推导出 Ea 或者-Eb 的波形了。
也就是说，实际不好直接测试相反电动势的波形，但是根据这个关系，只要我们测出线反电动势的波形，就可以得出相反电动势的波形，这样的话，我们就能找出相反电动势跟线反电动势的关系。
实际上，根据 Ea，Eb，Ec 可能是正，也可能是负，那么对应的合成情况，就可以用这幅图来表示了



根据这幅图呢，我们就能确定出相反电动势跟线反电动势之间的关系。

问：上一讲三个霍尔和三个线反电动势一一对应的原理是什么？
答：上节课讲的是实测波形，原理是反电动势和转子的位置有关，霍尔是用来检测转子位置的，前面内容也是一环扣一环的，可以仔细看一下晚课内容。关于反电动势和转子的位置关系，是和磁通量的变化率相关。

这样的话，我们通过测量得到了线反电动势跟霍尔信号的关系，再结合今天分析的相反电动势跟线反电动势之间的关系，就能得出相反电动势跟霍尔信号的关系了。为了方便理解这些波形的关系，我们把上次课测量的线反电动势跟霍尔信号的波形合并起来，放在一张图上，让大家更好理解。

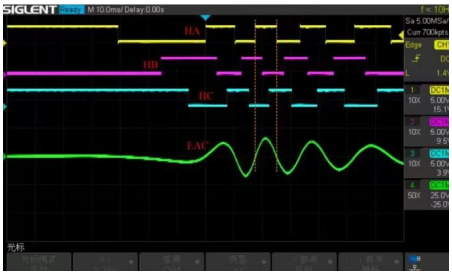


这幅汇总的图呢，满足我们上次课贴的图



也是，HB 的沿跳变对应着 EAB 的过零点

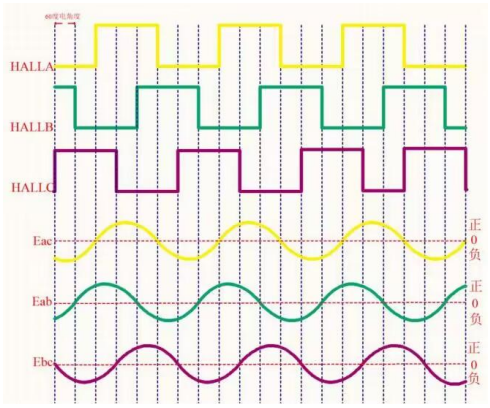
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



HA 的沿跳变对应着 EAC 的过零点



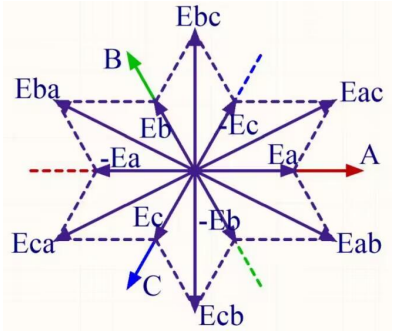
HC 的沿跳变，对应 EBC 的过零点
这样矢量图就和实际波形图对应上了



有了这幅图，再根据刚才讲的相反电动势跟线反电动势的关系，就可以确定出三相相反电动势跟三路霍尔信号的关系了。

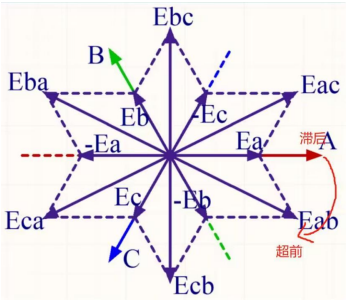
问：如果是无感电机那怎么用这个方法？

答：无感不需要这个步骤

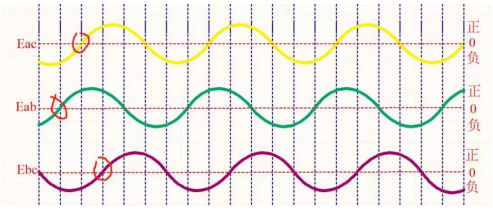


我们具体来归纳一下啊。因为电机是顺时针旋转。这是我们测量的时候，就是测量的顺时针
从图中我们可以知道，Eab 是超前 Ea 30° 的。

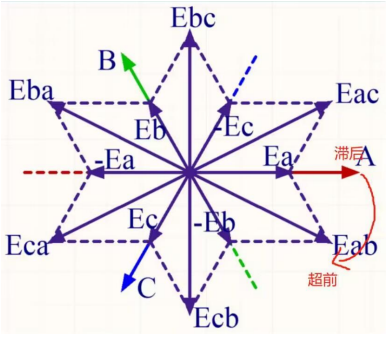
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



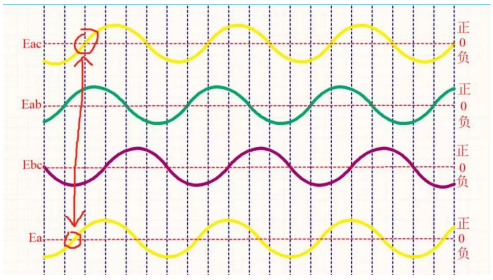
看一下，理解一下滞后与超前，这里呢，我们要规定好超前，滞后的关系。按照顺时针旋转，前面的是超前，后面的是滞后。实际上，超前滞后的关系是相对的，只要我们统一规定，按照一样的方式来分析即可。根据我们得出的超前滞后的关系。也就可以把其它的波形给绘制出来。



我们可以知道，Eac 超前 Ebc。Eab 超前 Eac。这些过零点的位置都能确定出来。

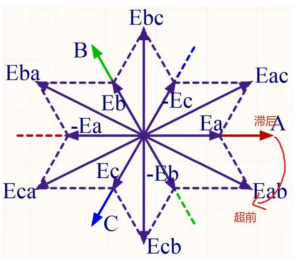


这种先后关系在矢量图中也成立，然后，根据 Eac 跟 Ea 的相位关系。我们可以把 Ea 的波形绘制出来。



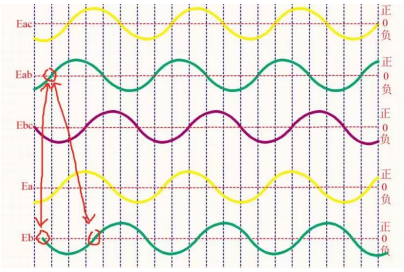
其实就是把 Eac 的波形往前移动 30° ，就得到 Ea。

再来看其它的 Eb, Ec 两个波形

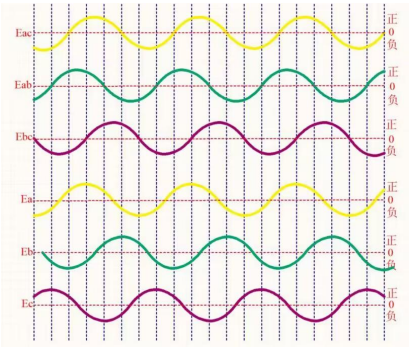


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

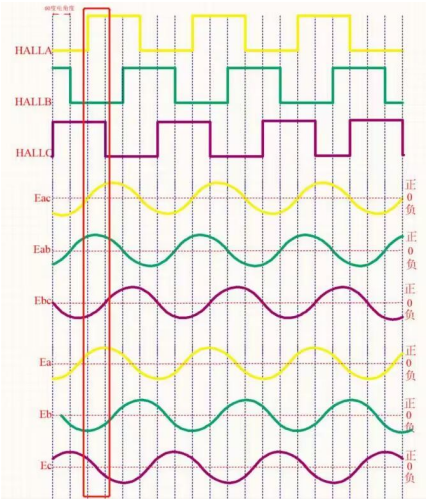
Eab 超前 Eb150°，或者 Eab 滞后-Eb30°。这样的话，可以把 Eb 的波形给绘制出来。



前一个箭头，是 Eab 滞后-Eb30°，后一个箭头，是 Eab 超前 Eb150°。这样的话，Eb 的波形就画出来了。同理呢，Ec 的波形，也可以按照相位关系给绘制出来。



得到了霍尔信号跟相反电动势的关系，这就是我们测试波形，所要达到的目的！然后呢，我们就可以确定绕组的正确通电相序了！这件事有多重要，前面就有学员反映电机运转电流会异常增大，为什么，估计就是上面内容没有搞懂。得到了这幅图之后呢，再根据我们之前得到的结论，相反电动势跟相电压同向。

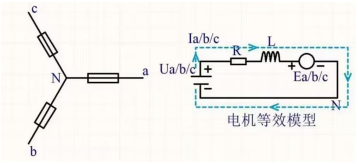


对照着上图红框中的 60 度。霍尔信号是　1　0　1，A 相反电动势是正，B 相反电动势是负，C 相反电动势过零点。对应的通电相序就是 A+　B-，也就是对应霍尔值是　1　0　1 的时候，通电相序是　A+　B-。然后，其它的依次类推。1　0　0 的时候，通电相序就是　A+　C-。

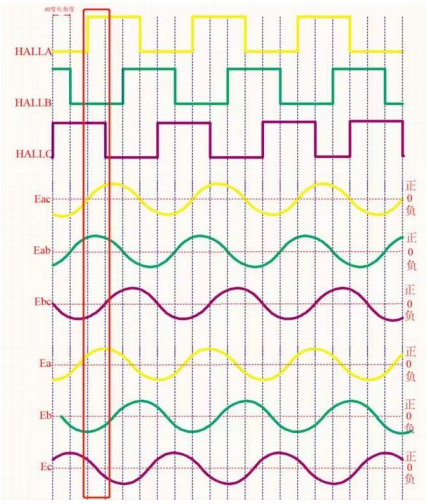
问：另外咱们计算上面的相位关系的时候，是不是都没考虑换向什么的影响？
答：反电动势只和转子运转有关，和换向无关。
问：这里的线反电动势,相反电动势是 UVW 没有通电的状态下测得的吧？
答：是的，通电后也是这个关系，只是通电后不方便观测研究。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：Eab 和 Ea、Eb 之间的相位关系为 30 度是理想情况吧？线圈内阻差异，UWB 线圈分布差异都会影响吧？
答：影响可以忽略
问：只是考虑类似于外部拖动这个电机测量出来的波形？
答：是的，正常运转时，反电动势不方便观测研究，反电动势只和转子运转有关，和是否通电无关。
问：是不是要转的比较快？慢了幅值不够？
答：这里，我们只考虑相位关系，不考虑幅值。
问：最好匀速转起来，好观察吧？
答：是的。
问：可以只有一个霍尔吗？
答：无霍尔都可以，一个当然也行。
问：这里只是针对 HALL 呈 120° 分布的情况？有没有 HALL 非均匀分布的情况？
答：没有遇到
问：这处等效的电阻，会不会随着电机内部温度的升高，阻值发生变化，电感的感量，会不会随着电机内部温度的升高，感值发生变化？



答：会的，变小
问：同一套有感方波算法，不同电机是不是只要电机相线 UVW 两两互换试一下就行了，一共六种情况？
答：固定 3 根线不动，只换另外 3 根就是 6 种，实际上总共有 36 种组合
问：示波器测的波形为什么 HA 和 HB 的高电平对应的是 EAC, EAB 正半波，HC 高电平对应的是 EBC 的负半波呢?
答：和霍尔的安装位置有关，正是因为这样，我们才用测试波形去推测霍尔的安装。
问：三角形的，老师能给画出相电压和线电压的关系图吗？
答：三角形连接，线电压等于相电压。

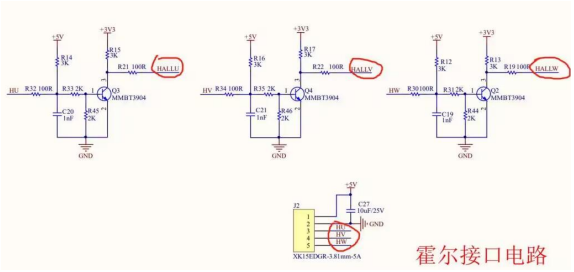


1 0 1 的时候，通电相序是 A+ B-，1 0 0 的时候，通电相序就是 A+ C-。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序
1	0	1	5	a正 b负
1	0	0	4	a正 c负
1	1	0	6	b正 c负
0	1	0	2	b正 a负
0	1	1	3	c正 a负
0	0	1	1	c正 b负

按照这个表，就可以实现方波六步换向控制。读到霍尔信号是表中对应值的时候，就给对应的相序。这就是拿到一个新电机，确定霍尔跟通电相序的方法，虽然讲了那么多，但是大家总结一下，其实还是比较简单的。但是，有一个地方还需要注意一下。


霍尔接口电路

霍尔连接线跟单片机检测的霍尔信号，中间加了一个三极管。这个三极管的存在，其实有一个反向的作用。也就是 HU 是 1 的时候，HALLU 是 0.　HU 是 0 的时候，HALLU 是 1。所以，我们在编程的时候，对应的相序表跟刚才的有些不同。

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序
1	0	1	5	a正 b负
1	0	0	4	a正 c负
1	1	0	6	b正 c负
0	1	0	2	b正 a负
0	1	1	3	c正 a负
0	0	1	1	c正 b负

反向

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序
0	1	0	2	a正 b负
0	1	1	3	a正 c负
0	0	1	1	b正 c负
1	0	1	5	b正 a负
1	0	0	4	c正 a负
1	1	0	6	c正 b负

也就是说，我们最终要按照右边的方式来编程实现

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序
0	1	0	2	a正 b负
0	1	1	3	a正 c负
0	0	1	1	b正 c负
1	0	1	5	b正 a负
1	0	0	4	c正 a负
1	1	0	6	c正 b负

顺时针

那么，顺时针的相序表，我们就得到了。大家有条件，可以测试一下逆时针的情况，按照同样的思路分析一下，这里呢就直接给出答案。

HALLA	HALLB	HALLC	组合值	通电相序
0	1	0	2	b正 a负
0	1	1	3	c正 a负
0	0	1	1	c正 b负
1	0	1	5	a正 b负
1	0	0	4	a正 c负
1	1	0	6	b正 c负

逆时针

编程实现的时候，逆时针对应的相序表就用这个。

问：我们测试的霍尔和线反电动势波形图片怎么与相反电动势画到一张图上对应着？
答：建议大家手绘，可以加深印象和理解。我们都是先手绘的，理解好了后，用 AD 画的。

编程实现的时候，逆时针对应的相序表就用上面这个。大家后续有时间的话，可以自己练习一下方波控制但是方波控制的代码实现，我们就不在晚课讲解了。

问：方波控制和正选波控制，是效率不一样吗？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：是不一样的，但最主要的差别是正弦的震动和噪音会减小。

问：三个霍尔和三个线反电动势一一对应，有的正沿，有的负沿边对应？为什么？
答：和霍尔安装位置有关

今天内容就到这里，大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。